

QueryQuest (SchemaSculpt)

Teknik Dokümantasyon ve Mimari Analiz

1. Uygulama Genel Bakışı

QueryQuest, veritabanı mühendisliğini interaktif ve simülasyon tabanlı bir deneyime dönüştüren kapsamlı bir Flutter uygulamasıdır. Kullanıcılar gerçek zamanlı olarak veritabanı şemaları tasarlar, analiz eder ve optimize ederler.

2. Temel Mimari Bileşenler

- State Management:** Provider (SchemaProvider).
- Tasarım Tuvali:** InteractiveViewer, özelleştirilebilir tablo kartları.
- Analiz Motoru:** Normalizasyon, güvenlik, performans ve maliyet analizi.

3. Özellik Seti Analizi

Kategori	Özellikler
Tasarım	Tablo oluşturma, sürükle-bırak, ilişki çizimi, 3NF denetimi.
Simülasyon	Sharding, Replikasyon, Deadlock, Caching, API Latency, PITR.
Güvenlik	SQLi simülasyonu, XSS, PII izolasyonu, Maskeleyme.
Geliştirici	DDL üretimi, ORM, Migrasyon scriptleri, SQL Sandbox.

4. Gelişmiş Geliştirme Yol Haritası ve Kalite Standartları

A. Kalite Güvence ve Test

- **Unit & Integration Testleri:** Şema mantığının (Normalization, Linter) doğrulanması.
- **Performance Benchmarking:** Simülasyon motorunun performans doğrulama mekanizması.

B. Güvenlik ve Uyumluluk

- **Denetim İzi (Audit Trail):** Kullanıcıların "Hacker Lab" işlemlerinin loglanması.
- **Encryption at Rest:** Proje dosyalarının (.json) şifrelenerek saklanması.

C. Kullanıcı Deneyimi (UX)

- **Onboarding:** İnteraktif "Kullanım Turu" akışı.
- **Versiyonlama:** Mevcut history yapısına ek olarak "Snapshot/Save Point" yönetimi.

D. Ekosistem Entegrasyonu

- **CI/CD Pipeline:** Şema tasarımlarının otomatize edilmesi için Webhook ve Pipeline rehberleri.

E. Yeni Nesil Geliştirme

- **Canlı Veritabanı Sync:** PostgreSQL/MySQL üzerinde doğrudan uygulama.
- **IaC Export:** Terraform/CloudFormation şablonları.
- **Explain Visualizer:** Sorgu planlayıcı görselleştirme aracı.
- **Bulut Tabanlı İşbirliği:** Firebase tabanlı ortak çalışma modu.
- **Otomatik Veri Maskeleme:** Sentetik veri üretimi ve anonimleştirme.